Grile EGC

1. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul Gouraud?
   Alegeți una sau mai multe opțiuni:
   a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
   b. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU
   c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
   d. Poate fi redată reflexia specular pe suprafața unei primitive

2. Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL: Alegeți una sau mai multe opțiuni:
   a. Rețea de fațete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane
   b. Triunghiul
   c. Vectorul
   d. Fragmentul

3. Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?
   Alegeți una sau mai multe opțiuni:
   a. Cabinet – lungimea proiecției unei laturi perpendiculare pe plan este egală cu JUMĂTATE din lungimea laturii 3D
   b.Perspectivă
   c. Cavalier – conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție
   d. Axonometrică

4. Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

   Alegeți una sau mai multe opțiuni:
   a. Scalare în jurul originii
   b. Scalare față de origine urmată de o translație – a, b = sx, sy și c, d = tx, ty
   c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
   d. Forfecare în jurul origini

5. Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect? Alegeți una sau mai multe opțiuni:
   a. Translația
   b. Scalarea uniformă
   c. Rotația
   d. Forfecarea

6. Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect? Selectați unul sau mai multe:
    a. Translația
    b. Rotația
    c. Forfecarea
    d. Scalarea

7. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV: Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1
    b. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon
    c. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului
    d. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului

8. Transformarea definită prin următoarele formule: x' = x*s + t
   y' = y*f + r
   în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:
   Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
    b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
    c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
    d. Oglindirea faţă de origine.

9. Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:
    a. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine
    b. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia
    c. Divizarea regulată a scenei în voxeli şi efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.
    d. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul

10. Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:
    a. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave – la cele concave, algoritmul produce o singură listă de vârfuri: un singur poligon, cu posibile laturi false
    b. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție

c. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare

d. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare

11. Modelul de shading Gouraud:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon

b. Produce rezultate mai realiste decât modelul de shading Phong

c. Nu ține cont de tangentele la fețele adiacente ale unei suprafețe poligonale pe o latură, deoarece culorile de pe laturi se calculează folosind numai culorile din vârfuri

d. Elimină complet efectul de bandă Mach – îl reduce, dar nu îl elimină

12. Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.
Select one or more:

a. (200, 200)

b. (400, 200)

c. (200, 100)

d. (100, 200)

13. Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza performanței (A<=> în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeași performanță).
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Lambert < Gouraud < Phong

b. Lambert = Phong < Gouraud

c. Lambert < Phong < Gouraud

d. Lambert < Gouraud = Phong

14. Dupa transformarea de proiectie, coordonatele rezultate sunt:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. cartografie

b. 3D – după transformarea vârfurilor prin transformarea de proiecție, vârfurile sunt unite pe baza topologiei definite de programator, formând primitive grafice 3D => acestea sunt decupate la marginile volumului vizual canonic

c. ortogonale

d. 2D

15. In modelul de culoare RGB
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanțelor de gri

b. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

c. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]

d. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
e. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0) – roșu e (1,0,0)

16. In modelul de culoare HSV
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1
b. Subspatiul culorilor este reprezentat de un hexacon a cărui bază este reprezentată de saturația S = 0 – V = 1 e baza hexaconului
c. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului
d. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0 – alb e S = 0 V = 1

17. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru maparea plană a unei texturi pe un obiect:
Select one or more:
a. Se poate realiza pe orice plan paralel cu unul dintre planele principale ale sistemului de coordonate carteziene 3D
b. Se poate realiza direct în fragment shader
c. Există o funcție bijectivă între punctele planului suport și punctele ce definesc obiectul
d. Oferă coordonate de textură unice pentru toate fragmentele obiectului

18. Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

x’ = x + ay y’ = y + bx

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Forfecare în jurul originii
b. Rotaţie în jurul originii
c. Scalare în jurul originii
d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

19. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
b. Este o proiectie din 3D în 2D
c. Depinde de volumul vizual definit de programator
d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

20. Pentru modelul de shading Gouraud, care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:
Select one or more:
    a. Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor
    b. Componenta emisivă în interiorul triunghiurilor
    c. Componenta specular în interiorul triunghiurilor
    d. Factorul de atenuare pentru fragmentele din interiorul triunghiurilor

21. În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
    b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
    c. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
    d. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare

22. Structuri de date care pot fi folosite pentru gestionarea si optimizarea operatiilor cu obiectele scenelor 3D
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Arbore octal
    b. Arbore BFS
    c. Arbore BSP
    d. Arbore BVH

23. Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
    b. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
    c. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
    d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

24. Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translație

c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c) d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

25. Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a. Rotație față de axa OX, scalare, translație

b. Translație, scalare, rotație față de axa OX

c. Translație, scalare, rotație față de axa OZ

d. Rotație față de axa OZ, scalare, translație

26. Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Complexitatea calculelor nu depinde de numărul de obiecte din scenă

b. Complexitatea calculelor depinde de geometria obiectelor din scenă

c. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate numărul surselor de lumină din scenă

d. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate o valoare predefinită

27. Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

a. Se pot reda umbre în scena 3D

b. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului.

c. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D

d. Este implementat direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice

28. Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și intersectează scena 3D
    b. Raza T pentru a calcula contribuția luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta nu este perfect opac
    c. Raza L din punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină
    d. Raza secundară R de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și este folosită pentru calculul intersecției cu sursele de lumină din scenă

29. Care dintre urmatoarele operații sunt efectuate prin algoritmi implementati intr-un motor grafic:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual
    b. Algoritmul pictorului
    c. Algoritmul BSP
    d. Algoritmul z-buffer

30. Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
    b. gl_Position = vertex_position * M * V * P;
    c. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
    d. gl_Position = P * V * M * vertex_position
        => vertex_position e vector coloană

31. Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara: Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
    b. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte
    c. Este o transformare afina
    d. Nu conserva paralelismul liniilor

32. Matricea transformarii de vizualizare este definita de:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Directia in care priveste observatorul
    b. Pozitia camerei
    c. Deschiderea camerei (Field of View)
    d. Rotatia camerei

33. Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:
Select one or more:

a. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental

b. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi

c. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior

d. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY

34. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D

b. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

c. Este definit în sistemul coordonatelor observator

d. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

35. Legea lui Snell
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Modelează direcția razei reflectate la trecerea dintr-un mediu în altul

b. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei refractate, atunci când lumina trece dintr-un mediu în altul

c. Se folosește la redarea ceții în OpenGL

d. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei reflectate

36. Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell
Select one or more:

a. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste

b. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

c. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate

d. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector

37. Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector: Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)

b. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare

c. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare şi trebuie făcute calculele de intersecţie cu acesta
d. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)

38. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte referitor la arborele BSP al unei scene: Select one or more:
a. Permite eliminarea suprafeţelor obturate şi efecuarea operatiei de “Frustum culling”
b. Este o structură de date eficientă pentru afişarea scelor 3D dinamice
c. Se obţine partiţionând recursiv spaţiul 3D în semispaţii, folosind planele poligoanelor scenei 3D
d. Depinde de poziţia observatorului

39. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte referitor la arborele BSP:
a. La afişarea “din spate în faţă” poate fi dezactivat testul de adancime
b. La afişarea “din faţă în spate” nu sunt suprascrise părţile poligoanelor aflate mai departe de observator
c. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice
d. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

40. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:
a. Permite eliminarea din imagine a suprafeţelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”
b. Se obţine partiţionând recursiv spaţiul 3D în semispaţii, folosind planele poligoanelor scenei 3D
c. Depinde de poziţia observatorului

41. Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:
Select one or more:
a. Se folosesc 3 plane de intersecţie (unul pentru fiecare axă) pentru a delimita volumul folosit pentru decupare
b. Volumul canonic folosit pentru decupare este sub forma unui paralelipiped 3D dreptunghic neregulat
c. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezulta întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecţie
d. Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic

42. Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmaţii NU sunt corecte:
Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
a. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcţionează corect doar dacă stencil buffer-ul este iniţializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află

c. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
d. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct

43. Redarea umbrelor în imagini prin tehnica "volumelor de umbră" (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații despre poligoanele de umbră sunt corecte: Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza z-buffer-ul
b. Clasificarea poligoanelor de umbră în poligoane de umbră vizibile (PUV) și poligoane de umbra nevizibile (PUN) se face pe baza normalelor la poligoane și a poziției sursei de lumină
c. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza frame-buffer-ul
d. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza stencil-buffer-ul

44. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud? Select one or more:
a. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU
b. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

45. Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:
Select one or more:
a. Reflexia difuză
b. Reflexia luminii ambientale
c. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
d. Reflexia speculară

46. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Poate fi efectuata prin algoritmi implementati in motorul grafic
b. Este efectuata pe GPU
c. Tine cont de normalele fetelor
d. Tine cont de pozitia observatorului

47. Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:
a. Afisarea folosind BSP
b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
c. Testul de vizibilitate z-buffer
d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

48. Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:
a. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.

c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.
d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).

49. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru
b. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
c. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
d. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist

50. În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Distanța de la punct la fiecare sursă de lumină
b. Poziția luminii
c. Proprietățile de material ale suprafeței
d. Poziția observatorului

51. În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente
Selectați unul sau mai multe:
a. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
b. Normala la suprafață în acel punct
c. Poziția observatorului
d. Poziția sursei de lumina

52. In maparea inversă, aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D include
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Calculul adresei texelului din matricea textură pentru orice punct al suprafeței
b. Calculul coordonatelor textură pentru orice punct al suprafeței
c. Calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței
d. Calculul coordonatelor textură pentru vârfurile suprafețe

53. Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. O suprafață poate avea componentă speculară doar dacă poate avea și componentă difuză
b. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
c. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
d. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1

54. Maparea în 2 paşi:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Permite obținerea unei coordonate textura pentru un punct al unei suprafete oarecare
b. Calculează coordonatele textură pentru un punct al unei suprafețe 3D într-un ciclu cu 2 iterații
c. Calculează o coordonată textură pentru un punct al suprafeței unui obiect 3D aproximând suprafața obiectului cu una pentru care există o funcție de mapare inversă
d. În practică este folosita numai pentru vârfurile suprafețelor obiectelor

55. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul de shading Phong ?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Normala unui fragment este calculată în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
d. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

56. Factorul de ceață liniar
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
b. Se calculează în funcție de unghiul dintre vectorul de la punct la observator și normala la suprafață în punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
c. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul
d. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

57. Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara: Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. Ortografice
b. Oblice
c. Axonometrice
d. Izometrice

58. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la BVH (Bounding Volume Hierarchy):
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D
b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive

c. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor

d. Este greu de actualizat pentru scene dinamice

59. Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o hârtie, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al hârtiei

c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

d. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

60. Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?
Select one or more:

a. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

b. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

d. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

61. Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor. Fie:
P1(x1,y1) și P2(x2,y2) punctul de start şi cel final al unui vector care trebuie afişat
dx = x2 – x1 și dy = y2 – y1
m = dy/dx panta vectorului
Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Algoritmul este eficient deoarece foloseşte numai calcule incrementale cu valori întregi

b. Vectorul se află în ”octantul” 1 dacă panta m este între 0 și 1 iar dx < 0

c. Algoritmul utilizează în calcule numai numere întregi

d. Algoritmul este eficient și precis deoarece în fiecare pas se calculează valoarea reală a pantei m obținând astfel coordonatele exacte ale pixelilor de afișat

62. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping: Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare

b. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului

c. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
d. Scena este desenată de cel puțin 2 ori

63. Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:
Select one or more:
a. Algoritmul z-buffer
b. Algoritmul BSP
c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
d. Algoritmul BVH

64. Care dintre următoarele componente ale luminii reflectate într-un punct al unei suprafețe, în modelul de iluminare locală (modelul de reflexie Phong), nu necesită atenuare pe baza distanței de la sursa de lumină :
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
a. difuză
b. emisivă
c. speculară
d. ambientală

65. Decuparea vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:
Select one or more:
a. Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare
b. Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare
c. Decuparea are loc după transformarea de proiecție dar înainte de eliminarea fețelor nevizibile
d. Decuparea are loc după transformarea în poarta de afișare

66. Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii
Select one or more:
a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic
c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
d. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare

67. Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:
Select one or more:
a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
c. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

d. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.

68. Prin cate sisteme de coordonate se trece in lantul de transformari OpenGL? Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. 7
    b. 3
    c. 4
    d. 6

69. Pentru o pereche de coordonate de textură (i, j) = (-0.3, 3.2), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:
    Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)
    - clamping
    b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 1)
    - repeating și clamping
    c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.3, 0.2)
    d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 0.2)
    - repeating

70. In OpenGL, transparența se realizează:
    Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. De către procesorul de rasterizare, după testul de adâncime, înainte de actualizarea valorii pixelului în bufferul imagine
    b. Amestecând culoarea fragmentului curent și cea a pixelului în care acesta se afișează, folosind modelul de culoare (R,G,B,A), unde A este opacitatea culorii
    c. Ținând cont de componentele R, G, B ale fragmentului curent și ale pixelului în care acesta se afișează
    d. Folosind funcțiile glEnable(GL_BLEND) și glBlendFunc()

    !! MAI TRB UN RASPUNS LA EA – cred că A

71. Testul de vizibilitate a fragmentelor Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Tine cont de pozitia observatorului
    b. Este efectuat pe GPU
    c. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
    d. Este efectuat in procesul de rasterizare

72. În modelul de iluminare locală, reflexia specular într-un punct al unei suprafețe 3D
    Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
    b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade
    c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
    d. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

73. Cum se realizează rotația cu unghiul u în jurul unei drepte oarecare?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de toate cele trei axe; translația inversă pasului 1

b. Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; alinierea dreptei cu una din axe; rotația propriu-zisă; transformarea inversă alinierii cu una din axe anterior executată; translatarea inversă pasului 1

c. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de dreaptă; translația inversă pasului 1

d. Translație prin care dreapta va trece prin origine: T(-xd, -yd, -zd); rotație în jurul unei axe (OX/OY/OZ) numită axa1, cu un unghi u1; rotație în jurul altei axe din OX/OY/OZ numită axa2, cu un unghi u2, rotația cu unghiul dat, u, în jurul celei de-a treia axe; rotație în jurul axa2 cu unghiul –uy; rotație în jurul axa1 cu unghiul –ux; transformarea inversă translatării de la pasul 1: T(xd, yd, zd)

74. Pentru rasterizarea vectorilor, care dintre următorii algoritmi pot fi folosiți pentru a calcula coordonatele (x,y) ale pixelilor de pe traseul vectorului:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Algoritmul Digital Differential Analyser

b. Metodă analitică ce folosește ecuația matematica a vectorului pentru a determina exact valorile reale ale coordonatelor (x,y)

c. Algoritmul z-buffer

d. Algoritmul Bresenham

75. Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

b. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

c. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

76. Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă? Selectați unul sau mai multe:

a. Rotația

b. Translația

c. Scalarea

d. Oglindirea

77. Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

78. Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Pozitionarea portii in spatiul fizic

b. Forma ferestrei si a portii

c. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii

79. Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

R: c

80. Umbrele planare purtate:

a. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei

b. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

c. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei

d. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

81. Umbrele planare proprii:

a. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei

b. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

c. Forma lor depinde de poziția observatorului.

d. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

82. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

a. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

b. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

c. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

d. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice

83. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

a. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.

c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.

d. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z

84. Arborele octal al unei scene 3D:

a. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

b. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive.

c. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

d. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

85. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ? Select one or more:

a. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D

b. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

c. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

d. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran

86. Transformarea in viewport:

a. Este o transformare fereastra-poarta

b. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran

c. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

d. Conserva coordonata z a varfurilor

87. Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

a. Transformarea in viewport

b. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

c. Împărțirea perspectivă

d. Proiectie ortografica

88. Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?
    a. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
    b. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)
    c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
    d. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)

89. Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?
    Alegeți una sau mai multe opțiuni:
    a. Izometrică
    b. Ortografică
    c. Perspectivă
    d. Oblică

90. Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:
    a. Observatorul privește scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.
    b. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual
    c. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0
    d. Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra

91. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:
    a. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
    b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
    c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
    d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

92. Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?
    a. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY
    b. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale
    c. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

93. Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

a. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor

b. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)

c. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine

d. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

94. Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

a. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

b. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala

c. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade

d. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi

95. Testul de vizibilitate a fragmentelor: Select one or more:

a. Este efectuat in procesul de rasterizare

b. Tine cont de pozitia observatorului

c. Este efectuat pe GPU

d. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic

96. În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:
Select one or more:

a. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

b. Combinarea este realizată în fragment shader

c. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate

d. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)

97. Umbrele:

a. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină

b. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina

c. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

d. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit

98. Transformarea de proiectie in OpenGL:

a. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran

b. Este definita printr-un volum vizual

c. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

d. Este o transformare afina

99. Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

a. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

b. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare

c. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

100. Un volum de umbra:

a. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra

b. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D

c. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

d. Este determinat de un poligon din scena 3D care primește lumina de la o sursă de lumina.

101. Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

a. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.

b. Algoritmul Z-buffer

c. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling)

d. Algoritmul BSP

102. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

a. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

b. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor

c. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU

d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

103. Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

a. Este o transformare afina

b. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

c. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1

d. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie

104. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

a. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

b. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.
c. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
d. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual

105. În cazul proiecției ortografice:
a. Este necesară definirea deschiderii unghiului de vizualizare pe orizontală
b. Există un punct de convergență principal
c. Se pastrează paralelismul liniilor
d. Centrul de proiecție este considerat la infinit

106. Modelarea cetii:
a.Este independenta de pozitia observatorului
b. Ceata poate avea orice culoare
c. NU poate tine cont si de orientarea observatorului
d. Poate ascunde defectele create la decuparea primitivelor la frontiera volumului de vizualizare

107. In algoritmul Ray Tracing, iluminarea locală:
a.Este calculată în punctul de intersecție al razei primare cu scena 3D
b. Depinde de direcția razei primare
c. Nu depinde de orientarea suprafeței în punctul în care se calculează
d. Nu este influențată de pozițiile obiectelor din scenă

108. Transformările geometrice 3D:
a.Se pot reprezenta prin matrici 3x3 în coordonate omogene
b. Se pot reprezenta prin înmulțiri de matrici în care ordinea de aplicare nu contează
c. Se pot reprezenta prin matrici 3x3 în coodonate carteziene
d. Se pot reprezenta prin matrici 4x4 în coordonate omogene

109. Algoritmul Bresenham generalizat: Fie vectorul (8,11)->(14,3). Din ce octant face parte vectorul? Care este numărul de pixeli prin care este aproximat vectorul?
a. Vectorul face parte din octantul 2 iar numărul de pixeli prin care este aproximat este 7
b. Vectorul face parte din octantul 7 iar numărul de pixeli prin care este aproximat este 7
c. Vectorul face parte din octantul 2 iar numărul de pixeli prin care este aproximat este 9
d. Vectorul face parte din octantul 7 iar numărul de pixeli prin care este aproximat este 9

110. În modelul de culoare HSV:

a. Subspațiul culorilor este reprezentat de un hexacon
b. Nivelurile de gri sunt reprezentare prin S=0, 0<= V <= 1
c. Subspațiul culorilor este reprezentat de un trunchi de piramidă
d. Culorile pure sunt reprezentate prin V = 1 și H = 1

111. Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de: Select one or more:

a. Rotatia camerei
b. Deschiderea camerei (Field of View)
c. Pozitia camerei
d. Directia in care priveste observatorul

112. În cazul unei rotații față de un punct oarecare în plan:

a. Daca punctul față de care efectuăm rotația este originea sistemului de coordonate, atunci operația este o transformare elementară
b. Este necesară realizarea a două translații suplimentare.
c. Nu conteaza daca punctul este originea sistemului de coordonate.
d. Se poate defini transformarea într-o formă matricială în coordonate carteziene.